Lukuteoria I
Harjoitus 1

Tehtävä 1. Olkoot a, b, c ja d kokonaislukuja sekä n positiivinen kokonaisluku. Todista seuraavat väitteet.

(a) Jos $a \mid b$ ja $a \mid c$, niin $a \mid xb + yc$ aina, kun x ja y ovat kokonaislukuja.
(b) Jos $a \mid b$ ja $b \mid c$, niin $a \mid c$.
(c) Jos $a \equiv b \pmod{n}$ ja $b \equiv c \pmod{n}$, niin $a \equiv c \pmod{n}$.

Ratkaisu. Olkoot $a, b, c \in \mathbb{Z}$ ja $n \in \mathbb{Z}_+$.

(a) Oletetaan, että $a \mid b$ ja $a \mid c$. Tällöin on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että

$$b = ka, \quad c = \ell a.$$

Tällöin

$$b + c = ka + \ell a = a(k + \ell),$$

eli $a \mid b + c$. Olkoon $x, y \in \mathbb{Z}$. Tällöin

$$xb + yc = a(xk + y\ell),$$

eli $a \mid xb + yc$.

(b) Oletetaan, että $a \mid b$ ja $b \mid c$. Tällöin on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että

$$b = ka, \quad c = \ell b.$$

Tällöin

$$c = \ell b = \ell(ka) = a(\ell k),$$

eli $a \mid c$.

(c) Oletetaan, että $a \equiv b \pmod{n}$ ja $b \equiv c \pmod{n}$. Kongruenssin määritelmän mukaan

$$n \mid a - b, \quad n \mid b - c.$$

Täten on olemassa $k, \ell \in \mathbb{Z}$ siten, että

$$a - b = kn, \quad b - c = \ell n.$$

Tällöin

$$(a - b) + (b - c) = a - c = n(k + \ell),$$

eli $n \mid a - c$. Siis

$$a \equiv c \pmod{n}.$$

□

Tehtävä 2. Todista, että luku $20 \cdot 14^k + 6$ on jaollinen luvulla 13 kaikilla $k \in \mathbb{Z}_+$

(a) induktiolla,
(b) kongruenssin avulla.

Ratkaisu.

(a) Laskemalla saadaan

$$20 \cdot 14^1 + 6 = 286 = 22 \cdot 13,$$

eli väite pätee, kun $k = 1$. Olkoon $n \in \mathbb{Z}_+$ ja oletetaan, että

$$20 \cdot 14^n + 6 = 13m$$

jollain $m \in \mathbb{Z}$. Tällöin

$$\begin{aligned} 20 \cdot 14^{n+1} + 6 &= 14 \cdot 20 \cdot 14^n + 6 \\ &= 14(20 \cdot 14^n + 6) - 78 \\ &= 14(13m) - 13 \cdot 6 \\ &= 13(14m - 6). \end{aligned}$$

Koska $14m - 6 \in \mathbb{Z}$, saadaan $13 \mid 20 \cdot 14^{n+1} + 6$. Induktioperiaatteen nojalla väite pätee kaikilla $k \in \mathbb{Z}_+$.

(b) Ensiksi,

$$14^1 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Olkoon $n \in \mathbb{Z}_+$ ja oletetaan

$$14^n \equiv 1 \pmod{13}.$$

Tällöin

$$14^{n+1} = 14 \cdot 14^n \equiv 14 \equiv 1 \pmod{13}.$$

Täten

$$14^n \equiv 1 \pmod{13}$$

kaikilla $n \in \mathbb{Z}_+$. Täten

$$20 \cdot 14^k + 6 \equiv 26 \equiv 0 \pmod{13},$$

eli $13 \mid 20 \cdot 14^k + 6$ kaikilla $k \in \mathbb{Z}_+$.

□

Tehtävä 3. Olkoon k positiivinen kokonaisluku. Osoita, että on olemassa k peräkkäistä positiivista kokonaislukua, joista yksikään ei ole alkuluku. (Vinkki: Luvusta $(k+1)! + 2$ on hyötyä. Muista, että $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \ldots \cdot (n-1) \cdot n$.)

Ratkaisu. Olkoon $k \in \mathbb{Z}_+$ ja $f \colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$,

$$f(n) = (k+1)! + 2 + n.$$

Kun $0 \leq n < k$, pätee $2 \leq n + 2 \leq k + 1$, joten $n + 2 \mid (k+1)!$. Näin ollen

$$n + 2 \mid f(n).$$

Koska $1 < n + 2 < f(n)$, luku $f(n)$ ei ole alkuluku. Luvut

$$f(0), f(1), \ldots, f(k-1)$$

ovat siis k peräkkäistä positiivista kokonaislukua, joista yksikään ei ole alkuluku. □

Tehtävä 4. Mikä on luvun 7 potenssi luvun 100! alkutekijähajotelmassa?

Ratkaisu. Tulon $100! = 1 \cdot 2 \cdots 100$ tekijöistä $\lfloor 100/7 \rfloor = 14$ on jaollisia luvulla 7. Kukin näistä tuo alkutekijähajotelmaan yhden tekijän 7. Lisäksi $\lfloor 100/49 \rfloor = 2$ tekijää, luvut 49 ja 98, ovat jaollisia luvulla $7^2 = 49$, joten kumpikin tuo vielä yhden tekijän 7. Koska $7^3 = 343 > 100$, muita tekijöitä 7 ei tule. Näin ollen luvun 7 eksponentti luvun 100! alkutekijähajotelmassa on $14 + 2 = 16$, eli kysytty potenssi on 7^{16}. □

Tehtävä 5.

(a) Olkoot $a, b \in \mathbb{Z}$, $d, n \in \mathbb{Z}_+$ ja $d \mid n$. Oletetaan lisäksi, että $ad \equiv bd \pmod{n}$. Osoita, että $a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}$.

(b) Pääteekö aina, että jos $ad \equiv bd \pmod{n}$, niin $a \equiv b \pmod{n}$?

Ratkaisu.

(a) Kongruenssin määritelmästä saadaan

$$d(a-b) = \ell n$$

jollain $\ell \in \mathbb{Z}$. Koska $d > 0$, voidaan jakaa luvulla d, jolloin

$$a - b = \ell \frac{n}{d}.$$

Koska $d \mid n$ ja $d, n > 0$, luku n/d on positiivinen kokonaisluku. Siis

$$\frac{n}{d} \mid a - b.$$

Toisin sanoen

$$a \equiv b \pmod{\frac{n}{d}}.$$

(b) Olkoon $a = 4$, $b = 2$, $d = 2$ ja $n = 4$. Tällöin $ad = 8 \equiv 0 \pmod 4$ ja $bd = 4 \equiv 0 \pmod 4$, mutta $a = 4 \equiv 0 \pmod 4$ ja $b = 2 \equiv 2 \pmod 4$. Väite ei siis päde aina. Kyseinen väite pätee joss $syt(d, n) = 1$.

□

Tehtävä 6. Olkoon luvun n kymmenjärjestelmäesitys

$$n = a_k 10^k + a_{k-1} 10^{k-1} + \cdots a_1 10 + a_0,$$

missä $0 \leq a_i \leq 9$ kaikilla $i = 0, 1, \ldots, k$.

Todista seitsemän jaollisuussääntö:

Luku n on jaollinen luvulla 7 täsmälleen silloin, kun luku

$$a_k 10^{k-1} + a_{k-1} 10^{k-2} + \cdots a_2 10 + a_1 - 2a_0$$

on jaollinen luvulla 7.

Ratkaisu. Olkoon

$$n = a_k 10^k + \cdots + a_1 \cdot 10 + a_0 = 10\ell + r,$$

missä $r = a_0$ ja $\ell = a_k 10^{k-1} + \cdots + a_1$. Tällöin

$$a_k 10^{k-1} + a_{k-1} 10^{k-2} + \cdots a_2 10 + a_1 - 2a_0 = \ell - 2r.$$

Huomataan, että

$$n = 10\ell + r = 10(\ell - 2r) + 21r.$$

Koska $21 \equiv 0 \pmod 7$, niin

$$n \equiv 0 \pmod 7 \iff 10(\ell - 2r) = n - 21r \equiv 0 \pmod 7.$$

Lisäksi, koska $\text{syt}(7, 10) = 1$, niin

$$10(\ell - 2r) \equiv 0 \pmod 7 \iff \ell - 2r \equiv 0 \pmod 7.$$

Siis $7 \mid n$ joss $7 \mid (\ell - 2r)$, kuten väitettiin. □